Wasserstein 鲁棒假设检验中的可认证特征选择

2026年10月9日

摘要

我们研究如何在只能使用有限个变量的条件下，同时设计一个能应对类别条件 Wasserstein 不确定性的假设检验。优化目标是两个类别各自最坏情形损失之和。对于在实数上取有限值的非负、凸、单调非减损失，我们通过将有限问题的可行解补全为全空间上的检验，得到一个精确的有限优化问题。这个构造只使用损失的凸性和运输距离的三角不等式。随后，我们利用风险本身限制各坐标的运输价格。消去连续变量后得到一族下界：每个下界都是剩余损失除以一个运输修正项。这些下界的最大值构成一个凸函数，并在每个二进制变量选择处与原问题的风险一致。对这些下界作切线，就能在全部变量子集上进行全局搜索；可行检验则提供上界。若连续问题和离散问题都精确求解，算法会在考察有限个子集后终止。这些证书针对的是给定不确定集合内的优化问题；总体误差控制还需要对这些集合单独进行校准。

1 变量选择问题

在 D 个变量中，我们至多能够观测 d 个。变量选择与使用这些变量的检验必须一起优化：一个好的变量子集，应当允许某个检验在分布于给定不确定集合内变化时，仍能将两个类别的损失都控制得较小。

将两个类别的观测合并为 $x_1, \dots, x_N \in \mathbb{R}^D$。观测 i 的类别为 $c_i \in \{0,1\}$，权重为 $q_i > 0$。用符号 $y_i = 2c_i - 1$ 编码其类别：类别零对应 $y_i = -1$，类别一对应 $y_i = +1$。c_i 和 y_i 都是已知且固定的观测标签，不是优化变量。记 $I_k = \{i : c_i = k\}$。经验分布与不确定集合为

$$\widehat{P}_k = \sum_{i \in I_k} q_i \delta_{x_i}, \qquad \sum_{i \in I_k} q_i = 1, \qquad \mathcal{U}_k = \{P : W_1(P, \widehat{P}_k) \le \theta_k\}, \quad k = 0, 1.$$

其中，δ_x 表示位于 x 的单位质量。距离 W_1 表示将一个分布搬运为另一个分布所需的最小期望 L^1 距离；所考虑的分布具有有限一阶矩。不确定半径 $\theta_k > 0$ 和变量尺度在选择变量之前固定。每个类别的总权重为一，因此合并后的权重之和为二。

对整数预算 $0 \le d \le D$，二进制向量 z 选择变量集合 $S(z) = \{j : z_j = 1\}$，允许的选择为 $\mathcal{Z}_d = \{z \in \{0,1\}^D : 1^\top z \le d\}$。可测评分函数 g 只依赖于选中的坐标。正评分支持类别零，因此类别零的损失为 $\Phi(-g)$，类别一的损失为 $\Phi(g)$。优化问题是

$$\begin{aligned} V(z) &= \inf_{g = g(x_{S(z)})} \left\{ \sup_{P \in \mathcal{U}_0} \mathbb{E}_P \Phi(-g) + \sup_{P \in \mathcal{U}_1} \mathbb{E}_P \Phi(g) \right\}, \\ \mathrm{OPT} &= \min_{z \in \mathcal{Z}_d} V(z). \end{aligned} \tag{1}$$

因此，$V(z)$ 已经包含了给定变量选择下最好的检验；选择变量时，并不是将先前拟合的检验固定不动。

函数 $\Phi : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ 处处取有限值，且为凸函数、单调非减函数。单调非减意味着：评分越不利于真实类别，其损失就不会降低。我们考虑非恒定损失，并要求 $\Phi(0) > 0$。若 $\Phi(0) = 0$，或者损失为常数，常数检验就已经解决了问题。下面的构造不需要预先指定 Φ 的具体公式；第 6 节给出实例。常数评分 $g = 0$ 提供一个共同的基准：

$$0 \le V(z) \le B := 2\Phi(0).$$

2　能构造全空间检验的有限优化问题

合并后的观测同时作为候选目标位置。比较源点 i 与目标点 ℓ 时，使用一个逐坐标距离向量：

$$\mathsf{d}_{i\ell} = |x_i - x_\ell| \in \mathbb{R}^D_+, \qquad d_z(x_i, x_\ell) = \mathsf{d}_{i\ell}^\top z.$$

绝对值逐坐标计算。这个向量一次性记录各坐标上的几何距离；它与 z 的内积，就是只使用选中变量时的距离。

令 u_ℓ 为赋予目标点 ℓ 的评分，a_i 为源点 i 的损失额度，$\lambda_k \geq 0$ 为类别 k 的单位运输价格。记 $q = (q_i)$、$\theta = (\theta_0, \theta_1)^\top$、 $\lambda = (\lambda_0, \lambda_1)^\top$，并记 $J(a, \lambda) = q^\top a + \theta^\top \lambda$。

定理 1（精确的有限优化形式）. 对于每个二进制 z，都有

$$\begin{aligned} V(z) = \min_{a,u,\lambda} \quad & J(a,\lambda) \\ \text{约束为} \quad & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^\top z, \qquad i, \ell = 1, \ldots, N, \\ & \lambda \geq 0, \qquad a, u \in \mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{2}$$

最小值可以达到。每个可行解都能构造出一个定义在整个观测空间上的可测检验，该检验只使用选中的坐标，且鲁棒风险不超过 $J(a, \lambda)$。

式 (2) 中的不等式有直接含义：从源点 i 搬到目标点 ℓ 后，损失至多为源点损失额度加上运输价格所对应的支出。源点保留其类别 c_i 和符号 y_i，而 u_ℓ 是目标位置的评分。具体地，

$$\Phi(y_i u_\ell) = \begin{cases} \Phi(-u_\ell), & c_i = 0, \\ \Phi(u_\ell), & c_i = 1. \end{cases}$$

因此，即使目标观测原来属于另一个类别，计算损失时仍使用源点类别；任一类别都可以把质量搬到任意目标位置。

全空间上的结论至关重要：它使有限问题的可行目标值能够作为原检验问题的上界。证明将两个源点的评分作凸组合，这两个源点分别来自两个类别。凸性控制组合后的损失，三角不等式控制所需的运输额度。具体构造和等式两侧的证明见附录 A；它们不使用 Φ 的特定逆函数或闭式表达。

3　利用风险控制可用坐标

在式 (2) 中取 $\ell = i$，得到 $a_i \geq \Phi(y_i u_i) \geq 0$。因此，

$$\theta^\top \lambda \leq J(a, \lambda). \tag{3}$$

运输价格支出是总风险的一部分，所以不可能超过总风险。这一不等式提供了将变量选择与连续检验设计联系起来所需的界。

引入两个坐标价格向量 $w_0, w_1 \in \mathbb{R}^D_+$。 对于二进制选择，可以取 $w_{kj} = \lambda_k z_j$：未观测坐标的价格为零。为了得到一个有用的连续扩展，用风险上界 η 约束这些价格，允许价格随风险缩小：

$$\begin{aligned} v(z) = \min_{\eta,a,u,\lambda,w_0,w_1} \quad & \eta \\ \text{约束为} \quad & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i}, \qquad \forall i, \ell, \\ & J(a,\lambda) \leq \eta, \qquad \lambda \geq 0, \\ & 0 \leq w_k \leq \lambda_k 1, \qquad k = 0, 1, \\ & \theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq \eta z. \end{aligned} \tag{4}$$

向量不等式逐坐标成立；a,u,η 为实变量。第一行利用坐标价格设计检验。接下来的两行限制其风险，并要求每个坐标的价格不超过对应类别的价格。最后一行让未选坐标不可用，同时将允许的价格与正在最小化的风险联系起来。

对于二进制 z，取 $\eta = J$ 和 $w_k = \lambda_k z$ 后，式 (2) 的最优解便成为式 (4) 的可行解；其可行性来自式 (3)。反过来，式 (4) 的任一可行解在未选坐标上的价格为零，且满足 $w_k \le \lambda_k z$。于是，同一组 a,u,λ 也满足式 (2)，且目标值至多为 η。因此，每个二进制选择处都有 $v(z) = V(z)$。对于连续选择 $z \in [0,1]^D$，式 (4) 定义了后面用于构造下界的连续扩展。

固定 z 后，式 (4) 是凸问题。但仅凭这一点，还不能证明其最优值 $v(z)$ 关于 z 为凸函数，因为最后一行含有乘积 ηz。下一步将证明这个性质，并得到在变量子集改变后仍然有效的信息。

4 求解一个子集，得到适用于全部子集的下界

考虑非负矩阵 Π，其中 $\Pi_{i\ell}$ 表示从源点 i 搬到目标点 ℓ 的质量。它的每一行保留源点权重，即 $\Pi 1 = q$。目标点收到的两类质量及两类的逐坐标移动量分别为

$$p_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \Pi_{i\ell}, \qquad A_k(\Pi) = \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \mathrm{d}_{i\ell} \in \mathbb{R}_+^D.$$

若某个目标点收到来自两个类别的质量，一个共同的评分就必须同时处理这两类质量。这个评分所能达到的最小加权损失为

$$\Psi(p_0, p_1) = \inf_s \{p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)\}, \qquad H(\Pi) = \sum_{\ell} \Psi(p_{0\ell}, p_{1\ell}). \tag{5}$$

这里使用下确界，允许在某个类别质量为零时通过评分序列逼近相应损失值。 H 表示在每个目标点都选取最好评分后，仍然剩余的损失；它非负。若将全部质量乘以 $t \ge 0$，H 也乘以 t。这个性质针对的是质量，并不要求 Φ 本身具有齐次性。

为了使用移动量可能超出原预算的矩阵，引入一个非负修正向量 $\mu \in \mathbb{R}_+^D$。二元组 (Π, μ) 必须满足

$$\Pi \ge 0, \qquad \Pi 1 = q, \qquad \mu \ge 0, \qquad 1^\top \big(A_k(\Pi) - \theta_k \mu\big)_+ \le \theta_k, \quad k = 0, 1. \tag{6}$$

其中 $t_+ = \max(t, 0)$，对向量逐坐标作用。在坐标 j 的移动量中扣除 $\theta_k \mu_j$ 后，剩余的正移动量之和必须落在类别预算 θ_k 内。这些条件不含 z，因此同一个二元组可以用于任意变量选择。矩阵本身不必是原不确定球内的运输方案；修正项使它能够提供风险下界。

分母中为什么需要修正项，可以直接看出来。对于 $0 \le z \le 1$，式 (6) 蕴含 $z^\top A_k(\Pi) \le \theta_k (1 + \mu^\top z)$。 对于二进制选择下式 (2) 的任一可行解，

$$\begin{aligned} H(\Pi) &\le \sum_{i,\ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) \\ &\le q^\top a + \sum_k \lambda_k z^\top A_k(\Pi) \\ &\le J(a, \lambda) + (\mu^\top z) \theta^\top \lambda \\ &\le (1 + \mu^\top z) J(a, \lambda). \end{aligned}$$

这四步依次使用最优评分对应的损失、有限问题的损失约束、修正后的运输预算，以及式 (3)。因此，$H(\Pi)/(1 + \mu^\top z)$ 是 $V(z)$ 的下界。

定理 2（精确表示与凸性）. 对于每个 $z \in [0,1]^D$，都有

$$v(z) = \max_{\Pi,\mu \text{ 满足 (6)}} \frac{H(\Pi)}{1+\mu^{\top} z}. \tag{7}$$

最大值可以达到，v 为凸函数，且在二进制选择处满足 $v(z) = V(z)$。

前面的不等式说明了每个分式为什么都是有效下界。要进一步证明它们的最大值等于 v，还需要另一层推导：对式 (4) 的拉格朗日函数求最小值，会得到行质量约束、运输不等式，以及一个归一化等式。对这些乘子重新缩放，恰好得到式 (7)。附录 B 逐组消去变量，推导目标与每一项约束。固定 (Π,μ) 后，分式的分子非负，分母为正的仿射函数，所以该分式为凸函数。这些凸下界函数的最大值也就为凸函数。

5 由下界构造全局算法

在变量选择 z^t 处，求解式 (4) 及其对偶，得到二元组 (Π^t,μ^t)。记 $h_t = H(\Pi^t)$ 为目标点处剩余的损失，$r_t = 1+(\mu^t)^{\top} z^t$ 为当前选择对应的修正量。函数 $f_t(z) = h_t/[1+(\mu^t)^{\top} z]$ 在所有选择处都是下界。它在 z^t 处的梯度为 $-h_t \mu^t / r_t^2$，因此其切线为

$$L_t(z) = \frac{h_t}{r_t} - \frac{h_t}{r_t^2}(\mu^t)^{\top}(z - z^t) \le v(z). \tag{8}$$

这个仿射不等式就是全局割。凸性保证切线位于 f_t 下方，而式 (7) 保证 f_t 位于 v 下方。最优二元组使 $L_t(z^t) = v(z^t)$。仅可行而未必最优的二元组也能提供有效割，但必须使用它自身的 h_t。这一论证不要求 v 可微。

积累若干割之后，求解离散主问题：

$$\min_{z \in \mathcal{Z}_d,\eta} \ \eta \qquad \text{约束为} \qquad \eta \ge 0, \quad \eta \ge L_t(z) \ \text{对每个已保存的割成立.} \tag{9}$$

它在全部允许的变量子集中搜索。每个新割都会改变所有子集的下界模型，而下一候选处的连续求解会重新拟合整个检验。因此，搜索不会局限于当前子集的邻域，也不会局限于先前检验的某个固定组合。

算法 1 全局变量选择

输入： 初始选择 $z^0 \in \mathcal{Z}_d$；容差 $\varepsilon \ge 0$。

1: 设 $t = 0$、LB $= 0$、UB $= B$；保留 z^0 与 $g = 0$，作为当前最好的可行检验。
2: **当** UB $-$ LB $> \varepsilon$ **时**
3: 在当前二进制选择 z^t 处，完整求解式 (4)。
4: 构造原问题的可行检验，其上界为 $b_t = J(a^t,\lambda^t)$。若 $b_t <$ UB，则更新 UB，并保留这一选择与检验。
5: 得到一个可行对偶二元组，使用其自身的分子 h_t 保存式 (8) 所给的割；保留先前全部割。
6: 求解式 (9)；得到有效全局下界 ℓ_t 与二进制候选 z^{t+1}；令 LB $\leftarrow \max\{\text{LB},\ell_t\}$ 及 $t \leftarrow t+1$。
7: 若时间或精度预算耗尽，则返回最好的检验与已经得到的上下界。
8: **结束循环**
9: **返回** 最好的变量子集及检验，以及区间 [LB,UB]。

定理 3（全局有效性与有限终止）. 由满足式 (6) 的二元组生成的每个割 (8)，在整个 $[0,1]^D$ 上都是 v 的下界，在整个 $\mathcal{Z}_d$ 上都是 V 的下界。 算法 1 中的主问题下界与可行检验上界满足

$$\mathrm{LB} \le \mathrm{OPT} \le \mathrm{UB}. \tag{10}$$

若不因预算耗尽而提前停止，连续问题精确求解、对偶二元组最优且主问题全局求解时，连续问题至多评估 $|\mathcal{Z}_d|$ 次。若 $\varepsilon = 0$，最终上下界都等于 OPT。任何满足 $\mathrm{UB} - \mathrm{LB} \le \varepsilon$ 的停止，都保证返回检验的风险不超过 $\mathrm{OPT} + \varepsilon$。

机制在于：已求解子集既有在该处取等的割，也有同样好的可行检验。若精确求解的主问题再次选中它，上下界就会相等，算法会在重新评估它之前停止。因此，每次继续迭代都会评估一个新子集。附录 C 证明定理 3，依次证明割的全局有效性、每轮上下界关系及有限终止性；其中还给出非精确求解时有限终止的充分精度条件。仅有可行性也仍保证上下界有效。主问题中断时，求解器的全局下界可用，但当前可行解的目标值不是下界。

增加可用坐标不会使 V 变差，因为检验可以忽略这些坐标。因此，若变量没有额外使用费用，搜索可以采用 $1^{\top} z = d$。连续选择处生成的割可以加强主问题，但只有二进制选择下的可行检验才能更新原问题的上界。

6 损失选择与结论的适用范围

损失通过 Φ 进入连续问题，通过 Ψ 进入对偶目标。下表给出同一推导所覆盖的实例；边界取值按连续极限定义。

损失	$\Phi(s)$	$\Psi(p_0, p_1)$
半合页	$\frac{1}{2}(1+s)_+$	$\min(p_0, p_1)$
Logistic 损失	$\log(1+e^s)$	$(p_0+p_1)\log(p_0+p_1) - p_0 \log p_0 - p_1 \log p_1$
指数损失	e^s	$2\sqrt{p_0 p_1}$
平方合页	$(1+s)_+^2$	$4p_0p_1/(p_0+p_1)$

例如，半合页损失下，若两类质量为 $p_0 = 0.2$ 与 $p_1 = 0.5$，剩余损失就是 0.2：最好的共同评分会支持质量较大的类别，但无法在同一个位置将质量较小的类别区分出来。附录 D 推导全部四个公式。对于半合页损失，将评分截断到 $[-1, 1]$ 后，$(1+g)/2$ 给出随机检验判为类别零的概率，因此 $V/2$ 是等先验下的最坏情形错误率。其他损失定义的是替代目标。当前实现使用半合页和 logistic 损失；其余两行展示理论的适用范围。

在推导算法之前，不需要固定损失的具体公式。但运输几何仍然重要：全空间构造使用三角不等式，坐标价格形式使用 L^1 距离的分解。所认证的区间针对的是这里给出的鲁棒优化问题；其不确定集合是否覆盖未知总体，是另一个统计问题。

A 定理 1 的证明：有限优化形式

A.1 从分布到有限运输

固定二元选择 z，令 $S=\{j:z_j=1\}$。对任意两点，检验所使用的距离为

$$d_z(x,x') := \sum_{j=1}^{D} z_j|x_j-x'_j| = \|x_S-x'_S\|_1 \le \|x-x'\|_1. \tag{A.1}$$

以 P_S 表示所选坐标 x_S 在 P 下的分布。投影不会增大运输代价。反过来，可将来源点 x_i 的质量送往目标点 x_ℓ 的所选坐标，同时保留来源点的未选坐标：

$$\begin{aligned} W_1(P_S,\widehat{P}_{k,S}) &\le W_1(P,\widehat{P}_k),\\ \|x_i-(x_{\ell,S},x_{i,S^c})\|_1 &= d_z(x_i,x_\ell),\\ g(x_{\ell,S},x_{i,S^c}) &= g(x_\ell). \end{aligned} \tag{A.2}$$

最后一个等式成立，是因为 g 只使用 S。提升时保留各来源点的身份：对投影后重合的来源点，按各自权重拆分运输质量。将 $x_{\ell,S}$ 替换为任意投影目标，即得到一般投影分布的相同提升，且保持代价与有限一阶矩。

给定评分向量 $u=(u_\ell)_{\ell=1}^{N}$，以 $Q_k(u)$ 表示将质量送往投影点池所能产生的第 k 类最大损失。其中 $\Pi_{i\ell}$ 是从来源点 $i\in I_k$ 送往目标 ℓ 的质量；该矩阵只包含第 k 类的来源行：

$$\begin{aligned} Q_k(u) = \max_{\Pi\ge 0} \quad & \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell}\Phi(y_iu_\ell)\\ \text{约束为} \quad & \sum_{\ell}\Pi_{i\ell}=q_i \quad (i\in I_k),\\ & \sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}d_z(x_i,x_\ell)\le\theta_k. \end{aligned} \tag{A.3}$$

质量停留在来源点是可行的，而 $0\le\Pi_{i\ell}\le q_i$ 保证可行集紧。

为推导对偶，为行等式配置符号不受限制的乘子 a_i，为代价预算配置 $\lambda_k\ge 0$。该最大化问题的拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_k &= \sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}\Phi(y_iu_\ell)+\sum_{i\in I_k}a_i\left(q_i-\sum_{\ell}\Pi_{i\ell}\right)\\ &\quad+\lambda_k\left(\theta_k-\sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}d_z(x_i,x_\ell)\right)\\ &= \sum_{i\in I_k}q_ia_i+\theta_k\lambda_k+\sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}[\Phi(y_iu_\ell)-a_i-\lambda_kd_z(x_i,x_\ell)]. \end{aligned} \tag{A.4}$$

行约束和预算约束已放入拉格朗日函数，求上确界时只保留 $\Pi\ge 0$。对原始问题的可行运输，行约束项为零，预算项非负，因此 $\mathcal{L}_k$ 给出其损失上界。任意 $\Pi_{i\ell}$ 的系数为正，都会使上确界无穷。若所有系数非正，取 $\Pi=0$ 即达到上确界。因此

$$\sup_{\Pi\ge 0}\mathcal{L}_k=\begin{cases}\sum_{i\in I_k}q_ia_i+\theta_k\lambda_k, & \Phi(y_iu_\ell)\le a_i+\lambda_kd_z(x_i,x_\ell)\quad(i\in I_k,\ \forall\ell),\\ +\infty, & \text{否则.}\end{cases} \tag{A.5}$$

最小化这一上界便得到对偶；有限线性规划的强对偶给出等式：

$$Q_k(u)=\min_{\substack{a_i\in\mathbb{R},\ \lambda_k\ge 0\\ \Phi(y_i u_\ell)\le a_i+\lambda_k d_Z(x_i,x_\ell)\ \ (i\in I_k,\ \forall \ell)}}\left[\sum_{i\in I_k} q_i a_i+\theta_k\lambda_k\right]. \tag{A.6}$$

以 $T(z)$ 表示式 (2) 的下确界。两类共用变量 u，故式 (A.6) 给出 $T(z)=\inf_u[Q_0(u)+Q_1(u)]$。对原问题的任意检验，定义其诱导评分 $u(g)=(g(x_1),\dots,g(x_N))$。将式 (A.3) 中的每个可行运输按式 (A.2) 提升。所得全空间分布属于 $\mathcal{U}_k$，其类别损失恰为 $\sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}\Phi(y_i g(x_\ell))$。因此，对每个这样的 g，

$$Q_k(u(g))\le \sup_{P\in\mathcal{U}_k}\mathbb{E}_P\Phi((2k-1)g). \tag{A.7}$$

将下确界限制为诱导评分向量，再使用这一逐点不等式，得到

$$\begin{aligned} T(z)&=\inf_u[Q_0(u)+Q_1(u)]\\ &\le \inf_g[Q_0(u(g))+Q_1(u(g))]\le V(z). \end{aligned} \tag{A.8}$$

为投影后重合的目标设置独立评分，只会放松第一个下确界。这里没有交换函数空间上的下确界与分布上的上确界。

A.2 构造全空间上的检验

取任意可行解 (a,u,λ)，满足式 (2)。我们要构造一个评分，使它的第 k 类损失在每个 x 处都不超过各来源点允许的损失上界 $a_i+\lambda_k d_Z(x_i,x)$，其中 $i\in I_k$。这些上界的最小值为

$$\begin{aligned} E_k(x)&=\min_{i\in I_k}\{a_i+\lambda_k d_Z(x_i,x)\},\\ i_k(x)&=\min\arg\min_{i\in I_k}\{a_i+\lambda_k d_Z(x_i,x)\}. \end{aligned} \tag{A.9}$$

第二行在并列最小值中选择最小的来源索引。固定 x，简记 $i_k=i_k(x)$。以 c 表示两个被选来源点之间的距离，以 r_k 表示它们到 x 的距离：

$$c=d_Z(x_{i_0},x_{i_1}),\qquad r_k=d_Z(x_{i_k},x),\qquad c\le r_0+r_1. \tag{A.10}$$

当 $c>0$ 时，按下式混合两个来源评分：

$$\alpha=\frac{\min(c,r_0)}{c},\qquad g(x)=(1-\alpha)u_{i_0}+\alpha u_{i_1}. \tag{A.11}$$

这一选择保证两类所需的运输距离都不超过实际可用的距离：

$$\begin{aligned} 0\le\alpha\le 1,\qquad &\alpha c=\min(c,r_0)\le r_0,\\ &(1-\alpha)c=c-\min(c,r_0)=\max(c-r_0,0)\le r_1. \end{aligned} \tag{A.12}$$

最后一个不等式由 $c\le r_0+r_1$ 与 $r_1\ge 0$ 得到。

在式 (2) 中，依次代入来源与目标的配对 (i_0,i_0)、(i_0,i_1)、(i_1,i_0)、(i_1,i_1)。第一个来源的符号为 -1，第二个为 $+1$，自身来源点的距离为零。这四次代入得到

$$\begin{aligned} \Phi(-u_{i_0})&\le a_{i_0}, & \Phi(-u_{i_1})&\le a_{i_0}+\lambda_0 c,\\ \Phi(u_{i_0})&\le a_{i_1}+\lambda_1 c, & \Phi(u_{i_1})&\le a_{i_1}. \end{aligned} \tag{A.13}$$

分别对两类损失应用凸性，再代入上述端点上界及式 (A.12)：

$$\begin{aligned}\Phi(-g(x)) &\le (1-\alpha)\Phi(-u_{i_0}) + \alpha\Phi(-u_{i_1}) \\ &\le (1-\alpha)a_{i_0} + \alpha(a_{i_0} + \lambda_0 c) = a_{i_0} + \lambda_0 \alpha c \\ &\le a_{i_0} + \lambda_0 r_0 = E_0(x), \\ \Phi(g(x)) &\le (1-\alpha)\Phi(u_{i_0}) + \alpha\Phi(u_{i_1}) \\ &\le (1-\alpha)(a_{i_1} + \lambda_1 c) + \alpha a_{i_1} = a_{i_1} + \lambda_1(1-\alpha)c \\ &\le a_{i_1} + \lambda_1 r_1 = E_1(x).\end{aligned} \tag{A.14}$$

若 $c = 0$，改为定义 $g(x) = u_{i_0}$。式 (A.13) 的第一个与第三个不等式直接给出

$$\Phi(-g(x)) \le a_{i_0} \le E_0(x), \qquad \Phi(g(x)) \le a_{i_1} + \lambda_1 c = a_{i_1} \le E_1(x). \tag{A.15}$$

连续函数之间的有限次比较保证 $i_k(x)$ 是 Borel 可测的；上述分段构造随之保证 g 是 Borel 可测的。它只使用 x_S，取值介于 $\min_\ell u_\ell$ 与 $\max_\ell u_\ell$ 之间。它延拓的是损失上界，无须插值每个给定的 u_ℓ。

A.3　对来源点的损失上界积分

固定 $P \in \mathcal{U}_k$，选择代价不超过 θ_k 的耦合。保留来源索引，并按各自权重拆分重合原子。以 γ_k 表示所得定义在 $I_k \times \mathbb{R}^D$ 上的测度，其目标边缘为 P。它的行质量与投影代价满足

$$\gamma_k(\{i\} \times \mathbb{R}^D) = q_i, \qquad \int d_z(x_i, x)\, d\gamma_k(i,x) \le \int \|x_i - x\|_1\, d\gamma_k(i,x) \le \theta_k. \tag{A.16}$$

根据构造，有 $\Phi((2k-1)g(x)) \le E_k(x) \le a_i + \lambda_k d_z(x_i, x)$，对每个来源点 $i \in I_k$ 都成立。因此，γ_k 的两个边缘给出

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) &= \int \Phi((2k-1)g(x))\, d\gamma_k(i,x) \\ &\le \int a_i\, d\gamma_k(i,x) + \lambda_k \int d_z(x_i,x)\, d\gamma_k(i,x) \\ &= \sum_{i \in I_k} a_i \gamma_k(\{i\} \times \mathbb{R}^D) + \lambda_k \int d_z(x_i,x)\, d\gamma_k(i,x) \\ &= \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \lambda_k \int d_z(x_i,x)\, d\gamma_k(i,x) \\ &\le \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k.\end{aligned} \tag{A.17}$$

右端不依赖 P。分别对每类取上确界并相加，得到

$$\sum_{k=0}^{1} \sup_{P \in \mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) \le \sum_{k=0}^{1} \left[\sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \right] = J(a, \lambda).$$

所以，每个有限可行点都给出原问题的一个可行检验，其风险不超过 J。对这些点取下确界，得到 $V(z) \le T(z)$；结合式 (A.8)，即证明定理 1 的值等价及检验构造。

A.4 原始最小值的可达性

下面证明定理 1 中的最小值可达性，同时证明定理 2 所需的原始最小值可达性。由于 Φ 非恒定且单调非减，存在 $s_1 < s_2$ 使 $\Phi(s_2) > \Phi(s_1)$。定义 $b = [\Phi(s_2) - \Phi(s_1)]/(s_2 - s_1) > 0$。由凸性，对于 $t > s_2$，

$$\frac{\Phi(t) - \Phi(s_2)}{t - s_2} \geq b \quad \Longrightarrow \quad \Phi(t) \geq \Phi(s_2) + b(t - s_2) \longrightarrow \infty. \tag{A.18}$$

取 $u = 0$、$a_i = \Phi(0)$ 及 $\lambda = 0$，便得到式 (2) 中满足 $J = B$ 的可行点。再取 $w_0 = w_1 = 0$ 及 $\eta = B$，对每个 $z \in [0,1]^D$ 都得到式 (4) 的可行点。因此，两个目标值不超过 B 的可行集合均非空。在这个目标值范围内，由源点到自身的约束及非负性得到

$$\begin{aligned} 0 \leq q_i a_i \leq q^{\top} a \leq J \leq B \quad &\Longrightarrow\ 0 \leq a_i \leq B/q_i, \\ 0 \leq \theta_k \lambda_k \leq \theta^{\top} \lambda \leq J \leq B \quad &\Longrightarrow\ 0 \leq \lambda_k \leq B/\theta_k, \\ 0 \leq w_{kj} \leq \lambda_k \leq B/\theta_k, \quad &0 \leq J \leq \eta \leq B \quad \text{在 (4)}. \end{aligned} \tag{A.19}$$

对每个类别固定一个源点 $i_k \in I_k$，并定义有限常数

$$C = \max_{k,\ell} \left\{ B/q_{i_k} + (B/\theta_k) \| \mathrm{d}_{i_k \ell} \|_1 \right\}.$$

在任一原始模型中，由于坐标距离非负，

$$\Phi((2k-1)u_\ell) \leq B/q_{i_k} + (B/\theta_k) \| \mathrm{d}_{i_k \ell} \|_1 \leq C.$$

选择 $R > 0$ 使 $\Phi(R) > C$；由式 (A.18)，这样的选择是可能的。于是，

$$u_\ell \geq R \implies \Phi(u_\ell) > C, \qquad u_\ell \leq -R \implies \Phi(-u_\ell) > C; \qquad |u_\ell| < R.$$

所有变量都有界；处处取有限值的凸损失的连续性，使这些可行集合为闭集。它们非空且紧，因此两个原始问题的最小值都可以达到。

B 定理 2 的证明：对偶表示

B.1 乘子与拉格朗日函数

在式 (4) 中固定 $z \in [0,1]^D$。变量 η, a, u 不受符号限制，而 λ, w_0, w_1 保持非负。将其余每个约束写成左侧不大于零的形式，并配上表中的乘子：

约束	非负乘子
$\Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} \leq 0$	$\bar{\Pi}_{i\ell}$
$J - \eta \leq 0$	τ
$w_{kj} - \lambda_k \leq 0$	$\bar{\beta}_{kj}$
$\theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} - \eta z_j \leq 0$	$\bar{\mu}_j$

其中，$\bar{\Pi} \in \mathbb{R}_+^{N \times N}$、$\tau \in \mathbb{R}_+$，且 $\bar{\beta}_k, \bar{\mu} \in \mathbb{R}_+^D$。上横线将这些乘子与正文中行和归一到源点权重的矩阵及修正向量区分开。

把每个乘子与相应约束左侧的乘积加到目标上，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = \eta + \tau(J - \eta) &+ \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} [\Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i}] \\ &+ \sum_k \bar{\beta}_k^{\top} (w_k - \lambda_k 1) + \bar{\mu}^{\top} (\theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 - \eta z). \end{aligned} \tag{B.1}$$

在式 (4) 的可行点处，每个加入的约束项都非正。因此，固定乘子后，

$$\inf_{\substack{\eta\in\mathbb{R},\ a,u\in\mathbb{R}^N\\ \lambda,w_0,w_1\ge 0}} \mathcal{L} \le \mathcal{L}(\eta,a,u,\lambda,w_0,w_1) \le \eta.$$

这个下确界是 $v(z)$ 的下界。对偶问题在所有乘子中最大化这个下界；它与原始最优值的相等性将在后面验证。 四组约束都已放入 $\mathcal{L}$，取下确界时不再重复施加。特别地，原约束所蕴含的 a 和 η 非负性，不会限制它们在这个下确界中的取值范围。

为了归并评分项与价格项，定义

$$\bar{p}_{k\ell} = \sum_{i\in I_k} \bar{\Pi}_{i\ell}, \qquad A_k(\bar{\Pi}) = \sum_{i\in I_k,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell}\mathsf{d}_{i\ell}. \tag{B. 2}$$

第一个量是目标点 ℓ 收到的类别 k 质量；第二个量是该类别各坐标移动量组成的向量。归并过程使用

$$\begin{aligned}
\sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} a_i &= \sum_i a_i \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell},\\
\sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) &= \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell)],\\
\sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell}^{\mathsf{T}} w_{c_i} &= \sum_k w_k^{\mathsf{T}} A_k(\bar{\Pi}),\\
\tau J &= \sum_i \tau q_i a_i + \sum_k \tau\theta_k\lambda_k.
\end{aligned} \tag{B. 3}$$

于是，每组原始变量都有自己的项：

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = \eta(1-\tau-\bar{\mu}^{\mathsf{T}}z) &+ \sum_i a_i(\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell})\\
&+ \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell)]\\
&+ \sum_k \lambda_k(\tau\theta_k - 1^{\mathsf{T}}\bar{\beta}_k) + \sum_k w_k^{\mathsf{T}}[\bar{\beta}_k + \theta_k\bar{\mu} - A_k(\bar{\Pi})].
\end{aligned} \tag{B. 4}$$

B. 2　对原始变量取下确界

保持所有乘子固定。对偶值是式 (B. 4) 对 $\eta\in\mathbb{R}$、$a,u\in\mathbb{R}^N$ 以及 $\lambda,w_0,w_1\ge 0$ 的下确界。由于这些取值范围相互独立，可以分别对每一项求下确界。

对于线性系数 b，有以下两条规则：

$$\inf_{t\in\mathbb{R}} bt = \begin{cases} 0, & b=0,\\ -\infty, & b\ne 0, \end{cases} \qquad \inf_{t\ge 0} bt = \begin{cases} 0, & b\ge 0,\\ -\infty, & b<0. \end{cases}$$

对于第一条规则，若 $b\ne 0$，取 $t=-nb$ 就有 $bt=-nb^2\to-\infty$。对于第二条，若 $b<0$，取 $t=n$ 就有 $bt\to-\infty$；否则，在 $t=0$ 处最小值为零。

风险变量与源点损失额度。　应用不受符号限制的变量对应的规则，得到

$$\begin{aligned}
&\inf_{\eta\in\mathbb{R}} \eta(1-\tau-\bar{\mu}^{\mathsf{T}}z) > -\infty \iff 1-\tau-\bar{\mu}^{\mathsf{T}}z = 0,\\
&\inf_{a\in\mathbb{R}^N} \sum_i a_i(\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}) > -\infty \iff \tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell} = 0 \quad (\forall i).
\end{aligned} \tag{B. 5}$$

此时，两项都贡献零。第二组等式就是 $\bar{\Pi}1=\tau q$。

评分。 一个评分 u_ℓ 同时处理目标点 ℓ 的两类质量。由式 (5) 中 Ψ 的定义，

$$\begin{aligned}\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_\ell[\bar p_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+\bar p_{1\ell}\Phi(u_\ell)] &= \sum_\ell \inf_{s\in\mathbb{R}}[\bar p_{0\ell}\Phi(-s)+\bar p_{1\ell}\Phi(s)]\\ &= \sum_\ell \Psi(\bar p_{0\ell},\bar p_{1\ell}) = H(\bar\Pi).\end{aligned} \tag{B.6}$$

为了说明第一个等式在边界质量处也成立，固定 $\varepsilon>0$，并对每个目标点选择 u_ℓ，使得

$$\Psi(\bar p_{0\ell},\bar p_{1\ell}) \le \bar p_{0\ell}\Phi(-u_\ell)+\bar p_{1\ell}\Phi(u_\ell) \le \Psi(\bar p_{0\ell},\bar p_{1\ell})+\varepsilon/N.$$

求和后，损失落在 $H(\bar\Pi)$ 与 $H(\bar\Pi)+\varepsilon$ 之间；再令 $\varepsilon\downarrow 0$。这些下确界有限，因为

$$0\le\Psi(p_0,p_1)\le\Phi(0)(p_0+p_1), \qquad 0\le H(\bar\Pi)\le\Phi(0)\sum_{i,\ell}\bar\Pi_{i\ell}=\tau B.$$

最后一个等式使用行和条件与 $\sum_i q_i=2$。

类别价格与坐标价格。 应用非负变量对应的规则，得到

$$\begin{aligned}\inf_{\lambda\ge0}\sum_k \lambda_k(\tau\theta_k-1^\top\bar\beta_k)>-\infty \;&\Leftrightarrow\; 1^\top\bar\beta_k\le\tau\theta_k \quad(\forall k),\\ \inf_{w_0,w_1\ge0}\sum_k w_k^\top[\bar\beta_k+\theta_k\bar\mu-A_k(\bar\Pi)]>-\infty \;&\Leftrightarrow\; A_k(\bar\Pi)\le\bar\beta_k+\theta_k\bar\mu \quad(\forall k).\end{aligned} \tag{B.7}$$

每一项都在其条件成立时贡献零。因此，当且仅当式 (B.5) 与式 (B.7) 成立时，对拉格朗日函数取下确界得到 $H(\bar\Pi)$；否则，得到 $-\infty$。在非负乘子中最大化这个有限值，就是对偶问题。

接下来消去 $\bar\beta_k$。逐坐标看，其条件蕴含

$$\begin{aligned}\bar\beta_{kj}\ge0,\quad A_{kj}(\bar\Pi)\le\bar\beta_{kj}+\theta_k\bar\mu_j \;&\Leftrightarrow\; \bar\beta_{kj}\ge\max(0,A_{kj}(\bar\Pi)-\theta_k\bar\mu_j),\\ 1^\top\bar\beta_k\le\tau\theta_k \;&\Rightarrow\; \sum_j(A_{kj}(\bar\Pi)-\theta_k\bar\mu_j)_+\le\tau\theta_k.\end{aligned} \tag{B.8}$$

反过来，若最后一个不等式成立，取

$$\bar\beta_k=(A_k(\bar\Pi)-\theta_k\bar\mu)_+.$$

这个向量非负，其分量和至多为 $\tau\theta_k$，且满足 $A_k(\bar\Pi)\le\bar\beta_k+\theta_k\bar\mu$。所以两个方向都精确成立，对偶问题为

$$\begin{aligned}\max_{\tau,\bar\Pi,\bar\mu\ge0}\quad & H(\bar\Pi)\\ \text{约束为}\quad & \bar\Pi 1=\tau q, \qquad \tau+\bar\mu^\top z=1,\\ & \sum_j(A_{kj}(\bar\Pi)-\theta_k\bar\mu_j)_+\le\tau\theta_k,\quad k=0,1.\end{aligned} \tag{B.9}$$

在除以 τ 之前，我们先验证原始与对偶最优值相等，并且最优值可以达到。

B.3　原始与对偶最优值相等

原始最小值的可达性已在附录 A.4 中证明。

目标值不超过 B 的范围只用于证明最优解存在，并未作为额外约束加入式 (4)。为了证明该问题的强对偶，先确定零坐标处已经被约束固定的价格：

$$z_j = 0 \implies 0 \le \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le \eta z_j = 0 \implies w_{0j} = w_{1j} = 0.$$

这里使用了 $\theta_k > 0$ 及 $w_{kj} \ge 0$。删去这些固定变量及由此变成恒真式的坐标不等式。在其余坐标上取

$$u = 0, \quad a_i = \Phi(0) + 1, \quad \lambda_k = 1, \quad w_k = \delta z, \quad 0 < \delta < 1, \quad \eta = J + 1 + \delta(\theta_0 + \theta_1). \tag{B.10}$$

其中，$J = 2[\Phi(0) + 1] + \theta_0 + \theta_1$。每个相关约束的左侧都严格为负：

$$\begin{aligned} \Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} &= -1 - \delta \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} z < 0, \\ w_{kj} - \lambda_k &= \delta z_j - 1 < 0, \\ J - \eta &= -1 - \delta(\theta_0 + \theta_1) < 0, \\ \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} - \eta z_j &= -(J+1) z_j < 0 \quad (z_j > 0). \end{aligned} \tag{B.11}$$

此外，这些坐标上的 $w_{kj} > 0$，且 $\lambda_k > 0$。有限维凸强对偶适用于这个删减后的问题：对偶最大值可以达到，并等于 $v(z)$。

要恢复一个删去的坐标，取

$$z_j = 0: \quad \bar{\beta}_{kj} = 0, \qquad \bar{\mu}_j = \max_k A_{kj}(\bar{\Pi})/\theta_k.$$

于是，对两个类别都有 $\bar{\beta}_{kj} + \theta_k \bar{\mu}_j \ge A_{kj}(\bar{\Pi})$，额度分配的总预算没有增加，且 $\bar{\mu}_j z_j = 0$ 使归一化等式保持不变。因此，完整对偶 (B.9) 也具有可达到的最大值，且等于 $v(z)$。

B.4　去掉归一化

先说明为什么可以除以 τ。若 $\tau = 0$，非负性与行和条件给出

$$\bar{\Pi} 1 = 0 \implies \bar{\Pi} = 0 \implies H(\bar{\Pi}) = \sum_{\ell} \inf_s 0 = 0.$$

对于正的缩放系数，质量缩放恒等式直接由下确界得到：

$$\begin{aligned} \Psi(\tau p_0, \tau p_1) &= \inf_s \tau[p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)] = \tau \Psi(p_0, p_1), \\ H(\tau \Pi) &= \sum_{\ell} \Psi(\tau p_{0\ell}, \tau p_{1\ell}) = \tau H(\Pi), \qquad \tau > 0. \end{aligned} \tag{B.12}$$

但存在一个目标值严格为正的可行点。选择一个目标点 ℓ_*，令 e_{ℓ_*} 为该位置取一、其他位置取零的向量。将每个源点都搬到这个目标点，对应 $\Pi = q e_{\ell_*}^{\top}$。该点从两个类别各收到质量一，因此，

$$H(\Pi) = \Psi(1, 1), \qquad \Phi(-s) + \Phi(s) \ge 2\Phi(0), \qquad \Psi(1,1) = 2\Phi(0) = B > 0.$$

最后一个等式由取 $s = 0$ 得到。令

$$\mu_j = \max_k \frac{A_{kj}(\Pi)}{\theta_k}, \qquad \tau = \frac{1}{1 + \mu^{\top} z}, \qquad \bar{\Pi} = \tau \Pi, \qquad \bar{\mu} = \tau \mu. \tag{B.13}$$

这些选择满足每一个归一化约束：

$$\begin{aligned}\bar{\Pi}1 = \tau q, \qquad \tau + \bar{\mu}^\top z = \tau(1 + \mu^\top z) = 1,\\ A_k(\Pi) - \theta_k \mu \le 0 \implies (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu})_+ = 0,\\ H(\bar{\Pi}) = \tau H(\Pi) = \tau B > 0.\end{aligned}$$

所以，可达到的归一化最优解不可能满足 $\tau = 0$。

现在取任意满足 $\tau > 0$ 的归一化可行点，定义 $\Pi = \bar{\Pi}/\tau$、$\mu = \bar{\mu}/\tau$。行和条件与移动量条件逐步变为

$$\begin{aligned}\bar{\Pi}1 = \tau q \iff \Pi 1 = q,\\ A_k(\bar{\Pi}) = \tau A_k(\Pi),\\ (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu})_+ = \tau (A_k(\Pi) - \theta_k \mu)_+,\\ \sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu}_j)_+ \le \tau \theta_k \iff \sum_j (A_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j)_+ \le \theta_k.\end{aligned} \tag{B. 14}$$

第三行使用 $\tau > 0$ 时的 $(\tau t)_+ = \tau t_+$。归一化随后给出分母与目标：

$$\begin{aligned}\tau + \bar{\mu}^\top z = 1 \iff \tau(1 + \mu^\top z) = 1 \iff \tau = (1 + \mu^\top z)^{-1},\\ H(\bar{\Pi}) = \tau H(\Pi) = \frac{H(\Pi)}{1 + \mu^\top z}.\end{aligned} \tag{B. 15}$$

由于 $\mu, z \ge 0$，分母为正。反过来，从任意满足式 (6) 的二元组出发，按式 (B. 15) 选择 τ，再将两个量都乘以 τ。式 (B. 14) 验证行和条件与移动量条件，而 $\tau(1 + \mu^\top z) = 1$ 验证归一化等式。两个方向的目标值都一致。这就证明了式 (7) 及其最大值可达到性。

B. 5　二进制选择处的相等性

对于原有限问题的可行点，令 $\eta = J$、$w_k = \lambda_k z$。则

$$\begin{aligned}0 \le w_k \le \lambda_k 1,\\ \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} = z_j \theta^\top \lambda \le z_j J = z_j \eta,\\ a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i} = a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^\top z.\end{aligned} \tag{B. 16}$$

中间的不等式就是式 (3)。因此，式 (4) 的所有约束都成立，得到 $v(z) \le V(z)$。

反过来，对于风险模型的可行点，由 $\theta_k > 0$ 和价格非负得到

$$\begin{aligned}z_j = 0 \implies \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le 0 \implies w_{0j} = w_{1j} = 0,\\ z_j = 1 \implies w_{kj} \le \lambda_k,\\ \implies \quad w_k \le \lambda_k z.\end{aligned} \tag{B. 17}$$

因为 $\mathsf{d}_{i\ell} \ge 0$ 逐坐标成立，

$$\Phi(y_i u_\ell) \le a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i} \le a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^\top z.$$

因此，(a,u,λ) 在式 (2) 中可行，且满足 $V(z)\le J\le\eta$。对风险模型的可行点取最小值得到 $V(z)\le v(z)$。合并两个方向，即得 $v(z)=V(z)$。

B.6 凸性与定理 2 证明的完成

固定一组可行变量 (Π,μ)，满足式 (6)。其剩余损失 $h=H(\Pi)\ge 0$ 在 z 改变时保持不变。对 $z\in[0,1]^D$，定义标量修正量 $r(z)=1+\mu^{\top}z>0$ 及对应的下界函数 $f(z)=h/r(z)$。对两个坐标 $j,m\in\{1,\dots,D\}$，链式法则给出

$$\begin{aligned}\frac{\partial r}{\partial z_j}&=\mu_j,\qquad \frac{\partial f}{\partial z_j}=h[-r(z)^{-2}]\mu_j=-\frac{h\mu_j}{r(z)^2},\\ \frac{\partial^2 f}{\partial z_m\partial z_j}&=-h\mu_j[-2r(z)^{-3}]\mu_m=\frac{2h\mu_j\mu_m}{r(z)^3},\\ \nabla^2 f(z)&=\frac{2h\mu\mu^{\top}}{r(z)^3}.\end{aligned}\tag{B.18}$$

对任意方向 $\xi\in\mathbb{R}^D$，

$$\xi^{\top}\nabla^2 f(z)\xi=\frac{2h}{r(z)^3}(\mu^{\top}\xi)^2\ge 0.$$

因此，f 是凸函数。在式 (7) 的固定可行变量集合上取最大值，便证明了 v 是凸函数。

结合此前已证明的可达分式表示与二进制等价性，定理 2 的证明完成。

C 定理 3 的证明：全局割与终止性

按照算法 1 的顺序：评估 z^t，保存其检验与割，求解主问题，再检查是否需要下一轮迭代。

C.1 每个割都是全局下界

固定迭代 t 及满足式 (6) 的二元组 (Π^t,μ^t)。对任意 $z\in[0,1]^D$，记

$$h_t=H(\Pi^t)\ge 0,\qquad r=1+(\mu^t)^{\top}z>0,\qquad r_t=1+(\mu^t)^{\top}z^t>0.$$

由定理 2，$f_t(z)=h_t/r\le v(z)$。由于 $(\mu^t)^{\top}(z-z^t)=r-r_t$，式 (8) 的割为 $L_t(z)=h_t/r_t-h_t(r-r_t)/r_t^2$。用下界函数减去这个割，得到

$$\begin{aligned}f_t(z)-L_t(z)&=h_t\left[\frac{1}{r}-\frac{1}{r_t}+\frac{r-r_t}{r_t^2}\right]\\&=\frac{h_t[r_t^2-rr_t+r(r-r_t)]}{rr_t^2}=\frac{h_t(r-r_t)^2}{rr_t^2}\ge 0.\end{aligned}\tag{C.1}$$

因此，

$$L_t(z)\le f_t(z)\le v(z)\quad(z\in[0,1]^D),\qquad L_t(z)\le V(z)\quad(z\in\mathcal{Z}_d).\tag{C.2}$$

第二个不等式使用定理 2 在二进制选择处的等式。因此，割对每个允许的子集都有效，而不仅在生成它的子集处有效。若二元组在 z^t 处最优，则

$$L_t(z^t)=f_t(z^t)=v(z^t)=V(z^t).\tag{C.3}$$

可行性足以证明割有效；最优性进一步保证割在参考点处取等。当 $h_t=0$ 时，差值与割都为零。将 h_t 换成 $[0,H(\Pi^t)]$ 内经过验证的数值，也仍保持有效性。

C.2 每轮迭代后的上下界

评估 $z^0,\dots,z^t$ 后，以 b_s 表示在 z^s 处保存的原问题可行检验的风险上界。定义

$$\begin{aligned} m_t(z) &= \max\{0, L_0(z),\dots,L_t(z)\},\\ \mathrm{LB}_t &= \min_{z\in\mathcal{Z}_d} m_t(z), \qquad \mathrm{UB}_t = \min\{B, b_0,\dots,b_t\}. \end{aligned} \tag{C.4}$$

固定 z 时，式 (9) 中最小的可行 η 恰为 $m_t(z)$，所以 LB_t 就是主问题最优值。式 (C.2) 及 $V\ge 0$ 给出 $m_t(z)\le V(z)$。每个可行检验满足 $\mathrm{OPT}\le V(z^s)\le b_s$；常数检验也满足 $\mathrm{OPT}\le B$。于是

$$\mathrm{LB}_t = \min_{z\in\mathcal{Z}_d} m_t(z) \le \min_{z\in\mathcal{Z}_d} V(z) = \mathrm{OPT} \le \mathrm{UB}_t. \tag{C.5}$$

保留全部割与风险上界，得到

$$m_{t+1}(z)\ge m_t(z), \qquad \mathrm{LB}_{t+1}\ge \mathrm{LB}_t, \qquad \mathrm{UB}_{t+1}\le \mathrm{UB}_t. \tag{C.6}$$

因此，上下界之差单调不增。一旦其不超过 ε，就有

$$0\le \mathrm{UB}_t - \mathrm{OPT} \le \mathrm{UB}_t - \mathrm{LB}_t \le \varepsilon. \tag{C.7}$$

返回检验的风险不超过 UB_t，因而也不超过 $\mathrm{OPT}+\varepsilon$。

C.3 精确求解为什么必然有限终止

假设连续问题精确求解、对偶二元组最优、主问题全局求解，且没有因预算耗尽而提前停止。在原始最优解处，二进制等价性给出

$$V(z^s)\le J(a^s,\lambda^s)\le \eta^s = v(z^s) = V(z^s).$$

因此，$b_s = J(a^s,\lambda^s) = V(z^s)$ 就是定理 1 所构造的原问题可行检验的上界。式 (C.3) 给出 $L_s(z^s)=V(z^s)$。

令 z^{t+1} 为第 t 轮之后主问题的全局最优解。若它等于已评估子集 z^s，其中 $s\le t$，则

$$\begin{aligned} \mathrm{LB}_t &= m_t(z^{t+1}) = m_t(z^s)\\ &\ge L_s(z^s) = V(z^s) = b_s \ge \mathrm{UB}_t. \end{aligned} \tag{C.8}$$

结合式 (C.5)，必有 $\mathrm{LB}_t=\mathrm{OPT}=\mathrm{UB}_t$。对任意 $\varepsilon\ge 0$，下一次循环条件均不成立，所以不会再次评估这个重复候选。于是

$$\mathrm{UB}_t - \mathrm{LB}_t > \varepsilon \quad\Longrightarrow\quad z^{t+1}\notin\{z^0,\dots,z^t\}.$$

每次继续评估都会使用新子集。允许的子集只有 $|\mathcal{Z}_d|$ 个，因此连续问题至多评估 $|\mathcal{Z}_d|$ 次。若 $\varepsilon=0$，最终上下界都等于 OPT。至此证明了定理 3 的全部结论。

C.4 非精确求解时的充分精度条件

上下界区间有效，并不要求连续问题最优求解。若中断的主问题提供经过验证的全局下界 $\ell_t\le \min_z m_t(z)$，则采用

$$\mathrm{LB}_t = \max\{0,\ell_0,\dots,\ell_t\}$$

替代式 (C.4) 中的精确最小值。积累的下界模型单调增大，因此先前每个 ℓ_s 仍是有效下界；区间与停止保证继续成立。主问题候选的目标值是其主问题最优值的上界，不能用来替代 ℓ_t。

若还希望非精确求解具有有限终止保证，取 $\varepsilon>0$ 及非负精度水平 δ,ρ，满足 $\delta+\rho\le\varepsilon$。要求每次评估与主问题求解均满足

$$0\le b_s-L_s(z^s)\le\delta,\qquad 0\le m_t(z^{t+1})-\ell_t\le\rho. \tag{C.9}$$

第一个差值是已评估子集处经过验证的原始上界与割之差；第二个是主问题候选与下界之差。若下一候选重复了 z^s，则由 $m_t(z^s)\ge L_s(z^s)$、$\mathrm{UB}_t\le b_s$ 及 $\mathrm{LB}_t\ge\ell_t$，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{UB}_t-\mathrm{LB}_t&\le b_s-\ell_t\\&=[b_s-L_s(z^s)]+[L_s(z^s)-m_t(z^s)]+[m_t(z^s)-\ell_t]\\&\le\delta+0+\rho\le\varepsilon.\end{aligned} \tag{C.10}$$

因此，满足式 (C.9) 且未提前停止时，相同的不重复子集论证仍然适用。只有可行割而没有这一精度条件时，上下界仍有效，但不能据此保证差值趋于零。

D 第 6 节的损失公式

记 $F(s)=p_0\Phi(-s)+p_1\Phi(s)$，因此 $\Psi(p_0,p_1)=\inf_s F(s)$。先取 $p_0,p_1>0$，坐标轴上的情形在下文处理。 当最小值可以达到时，以 s^* 表示使标量目标最小的评分。

对半合页损失，$\Phi(s)=(1+s)_+/2$。若 $s>1$，将其替换为 1，则 $\Phi(-s)=0$ 保持不变，且 $\Phi(s)$ 减小。若 $s<-1$，将其替换为 -1，则 $\Phi(s)=0$ 保持不变，且 $\Phi(-s)$ 减小。因此，只需在 $[-1,1]$ 上最小化：

$$\begin{aligned}F(s)&=\frac{p_0(1-s)+p_1(1+s)}{2}=\frac{p_0+p_1}{2}+\frac{p_1-p_0}{2}s,\\\Psi(p_0,p_1)&=\begin{cases}F(-1)=p_0, & p_1\ge p_0,\\F(1)=p_1, & p_1<p_0,\end{cases}=\min(p_0,p_1).\end{aligned} \tag{D.1}$$

端点的选择由线性系数的符号决定；当 $p_0=p_1$ 时，区间内每个评分都最优。

对 logistic 损失，$\Phi(s)=\log(1+e^s)$。分别对两项求导：

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}\left[p_0\log(1+e^{-s})\right]&=-\frac{p_0e^{-s}}{1+e^{-s}}=-\frac{p_0}{1+e^s},\\\frac{d}{ds}\left[p_1\log(1+e^s)\right]&=\frac{p_1e^s}{1+e^s},\\F'(s)=\frac{-p_0+p_1e^s}{1+e^s}=0\quad&\Leftrightarrow\quad -p_0+p_1e^{s^*}=0\\&\Leftrightarrow\quad e^{s^*}=p_0/p_1,\quad s^*=\log(p_0/p_1).\end{aligned}$$

导数在 s^* 处从负变正，因此这里取得最小值。代入两个对数项，得到

$$\begin{aligned}1+e^{-s^*}&=(p_0+p_1)/p_0,\qquad 1+e^{s^*}=(p_0+p_1)/p_1,\\\Psi(p_0,p_1)&=p_0\log\frac{p_0+p_1}{p_0}+p_1\log\frac{p_0+p_1}{p_1}\\&=p_0[\log(p_0+p_1)-\log p_0]+p_1[\log(p_0+p_1)-\log p_1]\\&=(p_0+p_1)\log(p_0+p_1)-p_0\log p_0-p_1\log p_1.\end{aligned} \tag{D.2}$$

对指数损失，$\Phi(s)=e^s$。一个平方项给出下界并确定等号条件：

$$\begin{aligned}F(s)-2\sqrt{p_0p_1}&=\left(\sqrt{p_0}e^{-s/2}-\sqrt{p_1}e^{s/2}\right)^2\ge0,\\\sqrt{p_0}e^{-s^*/2}=\sqrt{p_1}e^{s^*/2}\quad&\Leftrightarrow\quad e^{s^*}=\sqrt{p_0/p_1},\quad s^*=\tfrac12\log(p_0/p_1),\\\Psi(p_0,p_1)&=F(s^*)=2\sqrt{p_0p_1}.\end{aligned} \tag{D.3}$$

对平方合页损失，$\Phi(s) = (1+s)_+^2$。同样通过截断将评分限制在 $[-1,1]$ 上。展开并配方，得到

$$\begin{aligned} F(s) &= p_0(1-s)^2 + p_1(1+s)^2 \\ &= (p_0+p_1)s^2 + 2(p_1-p_0)s + (p_0+p_1) \\ &= (p_0+p_1)\left(s - \frac{p_0-p_1}{p_0+p_1}\right)^2 + (p_0+p_1) - \frac{(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1}, \end{aligned} \tag{D. 4}$$

$$(p_0+p_1) - \frac{(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1} = \frac{(p_0+p_1)^2 - (p_0-p_1)^2}{p_0+p_1} = \frac{4p_0p_1}{p_0+p_1},$$

$$s^* = \frac{p_0-p_1}{p_0+p_1} \in [-1,1], \qquad \Psi(p_0,p_1) = F(s^*) = \frac{4p_0p_1}{p_0+p_1}.$$

非负平方项在这个可行评分处为零，从而证明了最小值。

在坐标轴上，由非负性及所示的评分极限，得到

$$0 \le \Psi(p_0,0) \le p_0\Phi(-s) \longrightarrow 0 \quad (s \to +\infty),$$
$$0 \le \Psi(0,p_1) \le p_1\Phi(s) \longrightarrow 0 \quad (s \to -\infty).$$

因此，

$$\Psi(p_0,0) = \lim_{s\to+\infty} p_0\Phi(-s) = 0, \qquad \Psi(0,p_1) = \lim_{s\to-\infty} p_1\Phi(s) = 0, \qquad \Psi(0,0) = 0.$$

对半合页及平方合页损失，第一个零值在 $s \ge 1$ 时已经达到，第二个在 $s \le -1$ 时达到。对 logistic 及指数损失，若剩余质量为正，则只有当评分沿上述方向趋于无穷时才逼近下确界。闭式公式约定 $0\log 0 = 0$，并在两类质量均为零时将平方合页的值定义为零。